No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Comprueba que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctas.

PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- **Denominación del Programa de Formación:** Análisis y Desarrollo de Software
- **Código del Programa de Formación:** 228118
- **Nombre del Proyecto (si es formación Titulada):** Software para el sector Empresarial del Huila
- **Fase del Proyecto (si es formación Titulada):** Análisis
- **Actividad de Proyecto(si es formación Titulada):** Determinar las especificaciones funcionales del software y metodologia a utilizar.
- **Competencia**
  - Análisis de la especificación de Requisitos de Software
- **Resultados de Aprendizaje Alcanzar**
  - Desarrollar procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos
  - Verificar los modelos realizados en la fase de Análisis de acuerdo con lo establecido en el informe de requisitos
- **Duración de la Guía:** 132 Horas presenciales + 40 desescolarizadas

2. PRESENTACIÓN

Siempre que vamos a resolver un problema nos enfrentamos con la dificultad de encontrar una Solución. Pocas veces nos detenemos a pensar, que existe un camino estructural que nos permite resolver cualquier problema. En la solución de problemas, algunos de ellos podemos resolverlos mediante herramientas computacionales tanto de hardware como de software.

En la presente guía se desarrollaran diferentes actividades donde se aprenderá a conocer la estructura general de la solución a un problema mediante algoritmos informales y/o computacionales, resaltando que nos enfocaremos más en los algoritmos computacionales. Adicionalmente se realizará una actividad enfocada en validar los modelos realizados de acuerdo con el análisis de los requistos del proyecto formativo.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Comprueba que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctas.

3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Una actividad de aprendizaje es una acción diseñada e intencionalizada que se realiza como un paso a paso para alcanzar un objetivo o una meta que pueda verse reflejado y aplicado, tanto en la parte conceptual (teoría), como en la parte procedimental (práctica), en esta guía las actividades están diseñadas como metas parciales y la suma de todas ellas llevan al logro de los resultado de los aprendizaje propuestos.

Es fundamental, que cada una de las actividades se realicen de forma comprensiva y crítica, de manera que en cada una de ellas se obtenga la información y los aprendizajes necesarios para responder a la construcción de evidencias de aprendizaje requeridas para la evaluación y aprobación de los resultados de aprendizaje de la competencia ***Análisis de la especificación de requisitos del software***

¡Bienvenido/a y disfrute del aprendizaje!

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Comprueba que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctas.

3.1 Descripción de la(s) Actividad(es):

a. **Resolver problemas del entorno aplicando fundamentos de lógica proposicional**

Técnica Didáctica*:* Lectura, Estudio de caso y socialización
Estrategia Didáctica*:* Aprendizaje autónomo y colaborativo

- De forma magistral el instructor hará una introducción a los conceptos de la lógica proposicional
- Revisar el objeto virtual de aprendizaje denominado “Introducción a los algortimos” en lo relacionado con lógica matremática y/o proposicional.
- Realizar las actividades relacionadas en el documento ActividadLogicaMatemática.pdf

Materiales para esta actividad*:* Computador, convectividad a internet, acceso a la herramienta LMS que tiene el SENA, objetos virtuales de aprendizaje, documentos de apoyo, herramientas office instaladas en los equipos.

Objeto Virtual de Aprendizaje: “Introducción Algoritmos”

Resultado esperado de esta actividad*:*

- Documento en formato pdf con la solución a los difeentes ejercicios planteados.

Tiempo sugerido para la actividad: 6 horas

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Comprueba que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctas.

b. Resolver problemas mediante el uso de diagramas de flujo y pseudocódigo

Técnica Didáctica*:* Lectura, Estudio de caso y socialización
Estrategia Didáctica*:* Aprendizaje autónomo y colaborativo

- De forma magistral el instructor hará una introducción a los conceptos de la lógica proposicional
- Revisar el objeto virtual de aprendizaje denominado “Introducción a los algortimos” en lo relacionado con lógica matremática y/o proposicional.
- Realizar las actividades relacionadas en el documento ActividadLogicaMatemática.pdf
- Realizar la actividad didáctica propuesta por el objeto virtual de aprendizaje

Materiales para esta actividad*:* Computador, convectividad a internet, acceso a la herramienta LMS que tiene el SENA, objetos virtuales de aprendizaje, documentos de apoyo, herramientas office instaladas en los equipos.

Objeto Virtual de Aprendizaje: Introducción Algoritmos. Publicado en Microsoft Teams

Resultado esperado de esta actividad*:*

- Infografía sobre teoría general de sistemas y enfoque sistemico
- Mapa conceptual sobre sistemas de información
- Sopa de letras o crucigrama de acuerdo a su elección que contenga 10 palabras de la teoría general de sistemas.
- Socialización de las actividades realizadas.

Tiempo sugerido para la actividad: 12 horas

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Comprueba que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

c. **Resolver problemas mediante algoritmos computacionales que incluyan estructuras de secuencia**

Técnica Didáctica*:* Estudio de caso o proyecto
Estrategia Didáctica: Aprendizaje autónomo y colaborativo.

- Revisión objeto de aprendizaje denominado “Análisis y solución de problemas aplicando algoritmos”
- Explicación por parte del instructor de las estructuras de secuencia de programación mediante el desarrollo de algortimos computacionales
- Desarrollo de ejercicios en las sesiones de clase

Materiales para esta actividad Computador, internet, acceso al LMS Zajuna o Microsot Teams, uso de alguna herramienta computacional para el desarrollo de los algortimos. Pseint – LPP.

Objeto virtual de Aprendizaje: “Revisión objeto de aprendizaje denominado “Análisis y solución de problemas aplicando algoritmos”

Resultado esperado de esta actividad:

- Algortimos en pseudolenguaje y mediante diagramas
- Código fuente de los algortimos computacionales de los diferentes ejercicios propuestos para entregar como evidencia.

Tiempo sugerido para la actividad: 12 horas

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Comprueba que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

d. Resolver problemas mediante algoritmos computacionales que incluyan estructuras de decisión

Técnica Didáctica*:* Estudio de caso o proyecto
Estrategia Didáctica: Aprendizaje autónomo y colaborativo.

- Revisión objeto de aprendizaje denominado “Análisis y solución de problemas aplicando algoritmos”
- Explicación por parte del instructor de las estructuras de decisión de programación mediante el desarrollo de algortimos computacionales
- Desarrollo de ejercicios en las sesiones de clase

Materiales para esta actividad Computador, internet, acceso al LMS Zajuna o Microsot Teams, uso de alguna herramienta computacional para el desarrollo de los algortimos. Pseint – LPP.

Objeto virtual de Aprendizaje: “Revisión objeto de aprendizaje denominado “Análisis y solución de problemas aplicando algoritmos”
Resultado esperado de esta actividad:

- Algortimos en pseudolenguaje y mediante diagramas
- Código fuente de los algortimos computacionales de los diferentes ejercicios propuestos para entregar como evidencia.

Tiempo sugerido para la actividad: 18 horas

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Comprueba que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

e. **Resolver problemas mediante algoritmos computacionales que incluyan estructuras repetitivas**

Técnica Didáctica*:* Estudio de caso o proyecto
Estrategia Didáctica: Aprendizaje autónomo y colaborativo.

- Explicación por parte del instructor de las estructuras repetitivas de programación mediante el desarrollo de algortimos computacionales

- Revisión objeto de aprendizaje denominado “Análisis y solución de problemas aplicando algoritmos”
- Desarrollo de ejercicios en las sesiones de clase

Materiales para esta actividad: Computador, internet, acceso al LMS Zajuna o Microsot Teams, uso de alguna herramienta computacional para el desarrollo de los algortimos. Pseint – LPP.

Objeto virtual de Aprendizaje: “Análisis y solución de problemas aplicando algoritmos”

Resultado esperado de esta actividad:

- Algortimos en pseudolenguaje y mediante diagramas
- Código fuente de los algortimos computacionales de los diferentes ejercicios propuestos para entregar como evidencia.

Tiempo sugerido para la actividad: 24 horas

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Comprueba que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

f. Resolver problemas mediante algoritmos computacionales que incluyan arreglos unidimensionales y bidimensionales

Técnica Didáctica*:* Estudio de caso o proyecto
Estrategia Didáctica: Aprendizaje autónomo y colaborativo.

- Explicación por parte del instructor uso de arreglos en la solución de problemas mediante el desarrollo de algortimos computacionales
- Revisión objeto de aprendizaje denominado “Análisis y solución de problemas aplicando algoritmos”
- Desarrollo de ejercicios en las sesiones de clase

Materiales para esta actividad: Computador, internet, acceso al LMS Zajuna o Microsot Teams, uso de alguna herramienta computacional para el desarrollo de los algortimos. Pseint – LPP.

Objeto virtual de Aprendizaje: “Análisis y solución de problemas aplicando algoritmos”

Resultado esperado de esta actividad:

- Algortimos en pseudolenguaje y mediante diagramas
- Código fuente de los algortimos computacionales de los diferentes ejercicios propuestos para entregar como evidencia.

Tiempo sugerido para la actividad: 18 horas

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Comprueba que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

g. Resolver problemas mediante algoritmos computacionales que incorporen funciones o procedimientos

Técnica Didáctica: Estudio de caso o proyecto
Estrategia Didáctica: Aprendizaje autónomo y colaborativo.

- Explicación por parte del instructor del uso e implementación de funciones y/o procedimeintos mediante el desarrollo de algortimos computacionales
- Revisión objeto de aprendizaje denominado “Análisis y solución de problemas aplicando algoritmos”
- Desarrollo de ejercicios en las sesiones de clase

Materiales para esta actividad: Computador, internet, acceso al LMS Zajuna o Microsot Teams, uso de alguna herramienta computacional para el desarrollo de los algortimos. Pseint – LPP.

Objeto virtual de Aprendizaje: “Análisis y solución de problemas aplicando algoritmos”

Resultado esperado de esta actividad:

- Algortimos en pseudolenguaje y mediante diagramas
- Código fuente de los algortimos computacionales de los diferentes ejercicios propuestos para entregar como evidencia.

Tiempo sugerido para la actividad: 18 horas

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Comprueba que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

h. Resolver problemas mediante algoritmos computacionales con manejo de datos en archivos externos

Técnica Didáctica: Estudio de caso o proyecto
Estrategia Didáctica: Aprendizaje autónomo y colaborativo.

- Explicación por parte del instructor en la incorporación de archivos de texto mediante el desarrollo de algortimos computacionales
- Revisión objeto de aprendizaje denominado “Análisis y solución de problemas aplicando algoritmos”
- Desarrollo de ejercicios en las sesiones de clase

Materiales para esta actividad: Computador, internet, acceso al LMS Zajuna o Microsot Teams, uso de alguna herramienta computacional para el desarrollo de los algortimos. Pseint – LPP.

Objeto virtual de Aprendizaje: “Análisis y solución de problemas aplicando algoritmos”

Resultado esperado de esta actividad:

- Algortimos en pseudolenguaje y mediante diagramas
- Código fuente de los algortimos computacionales de los diferentes ejercicios propuestos para entregar como evidencia.

Tiempo sugerido para la actividad: 12 horas

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Comprueba que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

i. Validar el informe de análisis de la especificación de requisitos

Técnica Didáctica*:* Estudio de caso o proyecto
Estrategia Didáctica: Aprendizaje autónomo y colaborativo.

- Explciación de forma magistral proceso de validación de documentación
- Revisar objeto virtual de aprendizaje relacionado con la validación de documentación

Materiales para esta actividad: Computador, internet, acceso al LMS Zajuna o Microsot Teams, uso de alguna herramienta computacional para el desarrollo de los algortimos. Pseint – LPP.

Objeto virtual de Aprendizaje: "Validación de documentos"

Resultado esperado de esta actividad:

- Listas de chequeo generadas para la validación del informe
- Informe de validación de documentos
- Ajuste de cambios en la documentación (informe)

Tiempo sugerido para la actividad: 12 horas

j. Evaluación de conocimientos

Técnica Didáctica: Preguntas y respuestas
Estrategia Didáctica: Aprendizaje autónomo

- Presentación de la prueba publicada en el LMS sobre algoritmos
- Al finalizar la prueba, la herramienta le informará el resultado

Materiales para esta actividad: Computador, internet, acceso a plataforma MS

Resultado esperado de esta actividad:

- Prueba presentada en la plataforma

Tiempo sugerido para la actividad: 30 minutos

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Comprueba que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
De conocimiento: Solución a cuestionario sobre introducción a los algoritmos	- Soluciona problemas de lógica proposicional incorporando habilidades propias en el oficio como programador.	**Cuestionario**
De Desempeño: Observación en el desarrollo de los diferentes ejercicios en el ambiente de formación	- Crea soluciones a problemas mediante algoritmos que incluyen estructuras secuenciales, condicionales y cíclicas - Crea funciones y procedimientos en la solución de algoritmos para ordenar y simplificar los códigos.	**Observación**
De Producto: Documento en formato pdf con los ejercicios sobre lógica matemática Seudocódigo y diagramas de flujo de los diferentes algortimos Listas de Chequeo Informe de la validación de la documentación	- Manipula arreglos en diferentes dimensiones para dar solución a problemas reales. - Administra la información de los usuarios por medio de archivos, permitiendo el ingreso, modificación y eliminación de los datos. - Elabora listas de chequeo para validación de la documentación de análisis - Evalúa el informe de análisis teniendo en cuenta la calidad de los artefactos generados y la respuesta al cumplimiento de requisitos. - Realiza mejoras a la documentación de análisis de acuerdo con los resultados de la evaluación. - Realiza prototipo inicial del software de acuerdo con los casos de uso identificados.	**Lista de Chequeo**

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Comprueba que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Algoritmo: Es un conjunto de instrucciones que conducen a la solución de un problema determinado, las cuales deben estar relacionadas lógica y ordenadamente.

Dato: Es una representación simbólica numérica, alfabética, algorítmica que puede ser un atributo o característica. Cuando ya se procesa, se convierte en información.

Diagrama de Flujo: No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Comprueba que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos. es la representación gráfica de un algoritmo o proceso

Informe: Es un documento escrito en prosa informativa con el propósito de comunicar, describe las cualidades, las características y el **contexto** de algún hecho.

Instrucción: Una instrucción es una unidad de creación de procedimientos a partir de la cual se construyen los programas. LPP: Lenguaje de Programación para Principiantes.

Lista de Chequeo: Es una herramienta de evaluación en forma de tabla, en la que se incluye una serie de aspectos cuyo logro se espera alcanzar y permite indicar si se cumplieron o no

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Comprueba que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
Proposición: En términos generales, es algo que se propone. Es decir, **es una expresión equivalente de una** oración simple **aseverativa**, una oración en la que se afirma que algo es, que algo existe o que posee determinada característica. Por lo tanto, puede ser juzgada como cierta (si concuerda con la realidad) o falsa (si no lo hace).

Seudocodigo: Es una descripción informal de alto nivel de un algoritmo, que utiliza las convenciones estructurales de un lenguaje de programación verdadero, pero que está diseñado para la lectura.

Sintaxis: Conjunto de normas que regulan la codificación de un programa.

Variable: En ellas se pueden almacenar valores y son nombradas con identificadores, es decir nombres para poder identificarlas.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Comprueba que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

6. REFERENTES BILBIOGRÁFICOS

- **La esencia de la lógica en Programación**: http://es.slideshare.net/theblackcamilo/omar-trejos-buritic-la-esencia-de-la-logica-de-programacin.
- **Tutorial Python:** https://www.w3schools.com/python/
- **Introducción a la programación con Python**: https://elibro-net.bdigital.sena.edu.co/es/lc/senavirtual/titulos/124259
- **Tutorial Dart:** https://dart.dev/tutorials/server/get-started
- **Pseudocódigo y Pseint:** https://www.itson.mx/oferta/isw/Documents/guia_pseint_2016.pdf

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Comprueba que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	Javier Humberto Pinto Diaz	Instructor	CIES HUILA	23-04.2025

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Comprueba que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					